PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Scripting SQL – Normalisasi

Oleh:

(Hafizh Arqamilandri Wakhyudi) (103122400044)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

SOAL 1

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!

- **Menghilangkan Redundansi Data:** Mencegah penyimpanan data yang sama berulang kali di berbagai tempat.
- **Meminimalkan Anomali:** Menghindari masalah saat melakukan operasi *Insert* (tambah), *Update* (ubah), atau *Delete* (hapus).
- **Meningkatkan Konsistensi Data:** Memastikan data tetap akurat dan sinkron di seluruh tabel.
- **Menghemat Ruang Penyimpanan:** Karena tidak ada data duplikat, penggunaan memori/disk menjadi lebih efisien.
- **Memudahkan Pemeliharaan:** Struktur tabel yang terorganisir membuat pengembangan aplikasi di masa depan lebih mudah dikelola.

2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!
Jawaban:

Tahapan	Syarat Utama
1NF (First Normal Form)	1. Tidak ada grup berulang (repeating groups). 2. Setiap atribut hanya berisi satu nilai atomik (tunggal).
2NF (Second Normal Form)	1. Sudah memenuhi syarat 1NF. 2. Tidak ada ketergantungan parsial (atribut non-key harus bergantung penuh pada Primary Key).
3NF (Third Normal Form)	1. Sudah memenuhi syarat 2NF. 2. Tidak ada ketergantungan transitif (atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya).
BCNF (Boyce-Codd Normal Form)	1. Sudah memenuhi syarat 3NF. 2. Setiap determinan (penentu) harus merupakan Candidate Key.

3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_ Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Jawaban:

A. Bentuk Normal Pertama (1NF)

NIM	Nama_Mahasiswa	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
31980	Joni	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
31895	Demi	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
31895	Demi	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
32477	Moana	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
32477	Moana	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

B. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Pemisahan tabel berdasarkan ketergantungan fungsionalnya terhadap Primary Key. Kita identifikasi:

- **NIM** menentukan *Nama_Mahasiswa* dan *Tanggal_Lahir*.
- **Kode_MK** menentukan *Nama_MK* dan *SKS*.
- **NIM + Kode_MK** menentukan *Nilai* dan *Bobot*.

Tabel Mahasiswa

NIM (PK)	Nama_Mahasiswa	Tanggal_Lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

Tabel Mata_Kuliah

Kode_MK (PK)	Nama_MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Tabel Nilai_Studi

NIM (PK/FK)	Kode_MK (PK/FK)	Nilai	Bobot
31980	BD001	B	3
31895	KL003	A	4
31895	BD001	A	4
32477	BD001	C	2
32477	ST002	A	4

C.Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Pada tahap ini, hilangkan **Ketergantungan Transitif**. Terlihat pada Tabel Nilai_Studi, `Bobot` sebenarnya bergantung pada Nilai, bukan langsung ke Primary Key (NIM + Kode_MK).

- **Tabel Mahasiswa** (Tetap)
- **Tabel Mata_Kuliah** (Tetap)

Tabel Bobot_Nilai

Nilai (PK)	Bobot
A	4
B	3
C	2

Tabel Transaksi_Nilai

NIM (FK)	Kode_MK (FK)	Nilai (FK)
31980	BD001	B
31895	KL003	A
31895	BD001	A
32477	BD001	C
32477	ST002	A